

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준						2024년				한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	7785	종목명	3D프린터운용기능사	평가유형	검정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	과학기술정보통신부, 산업통상부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	세부직무분야	3D프린터	실기시험방법	작업형	
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	해당	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
격년시행여부	아님	개편연도(법령)	2021	시행연도(개편결과)	2024_내용개선					
종목개요	3D프린터운용기능사는 4차 산업혁명의 핵심 기술인 적층제조(AM) 분야의 전문 인력을 양성하기 위한 국가기술자격입니다. 3D 모델링 데이터 생성 및 수정, 슬라이싱 소프트웨어 활용, 3D 프린터 출력 및 후처리 등 전반적인 3D 프린팅 공정을 수행하는 능력을 평가하며, 최근에는 금속, 바이오 등 다양한 소재 활용 기술이 중요해지고 있습니다.									
수행직무	3D 모델링 소프트웨어(CAD)를 사용하여 제품 데이터를 생성하거나 3D 스캐너로 데이터를 획득합니다. 생성된 데이터를 슬라이싱 프로그램을 통해 G-코드로 변환하고, 소재 특성과 장비에 맞춰 출력 설정을 최적화합니다. 3D 프린터를 직접 조작하여 제품을 출력하고, 서포트 제거, 표면 처리 등 후가공 작업을 통해 최종 결과물을 완성합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석	
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)		
척도	9	10	6	8	4	-	-		
실수치	6,622	3,037	35.1%	35	230	82.5%	17.5%		

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과		필기접수 (명)	필기응시 (%)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)
		8,894	7,487	84.2%	3,792	50.6%	4,982	4,284	86.0%	2,989
										합격률 (%)
										최종취득 (명)
										2,999
		특이사항 (2024)		비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부					

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프		연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)			응시인원		2,479	3,242	3,859	5,757	4,718	7,661	7,487	6,622	33/163	68/547
취득동향			응시인원			2,706	3,179	3,858	3,613	4,719	4,284	4,205	36/163	72/547
			취득자수			1,525	2,411	2,938	2,666	3,445	2,999	3,037	27/163	47/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상															
성별					인원	남성 5,766	여성 1,695	총계 7,461							
					비율	77.3%	22.7%	-							
응시연령					인원	10대 3,884	20대 1,995	30대 799	40대 497	50대 223	60대이상 63	총계 7,461			
					비율	52.1%	26.7%	10.7%	6.7%	3.0%	0.8%	-			
학력					인원	고등학교이하 4,169	전문대학 1,049	대학교 1,822	석사 220	박사 59	미상 142	총계 7,461			
					비율	55.9%	14.1%	24.4%	2.9%	0.8%	1.9%	-			
응시목적					인원	취업 3,338	창업 110	이직(전직) 105	자기개발 2,232	업무능력향상 543	승진 32	자격수당 126	진학 367	학위취득 502	
					비율	44.7%	1.5%	1.4%	29.9%	7.3%	0.4%	1.7%	4.9%	기타-무응답 242	
경제활동상태					인원	재직자 928	자영업자 146	구직자 1,124	학생 4,841	군인 69	주부 111	기타-무응답 242	총계 7,461		
					비율	12.4%	2.0%	15.1%	64.9%	0.9%	1.5%	3.2%	-		
↓ [재직자 응답] ↓															
재직회사 규모					인원	1-4인 132	5-9인 111	10-29인 163	30-99인 173	100-299인 120	300-499인 43	500-999인 45	1000인 이상 141	총계 928	
					비율	14.2%	12.0%	17.6%	18.6%	12.9%	4.6%	4.8%	15.2%	-	
자격업무관련성			있음 674		인원	없음 254	총계 928	근무처 우대여부				인원	우대안함 596	우대안함 332	총계 928
			비율 72.6%		비율 27.4%	-	인원			비율 35.8%	비율 64.2%	-			
직장내 자격우대 내용					인원	채용 190	인사배치 26	임금(수당) 67	인사고과 49	승진 0	총계 332				
					비율	57.2%	7.8%	20.2%	14.8%	0.0%	-				

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)														
성별	여성 739		남성 2,260		인원	2,260	여성 739	총계 2,999	국적		국민 8		내국인 2,991	인원 2,991
					비율	75.4%	24.6%	-					내국인 99.7%	외국인 0.3%
취득연령	20대 881		10대 1,223		인원	1,223	10대 1,223	20대 881	30대 456	40대 268	50대 136	60대이상 35	총계 2,999	평균연령 27
					비율	40.8%	29.4%	15.2%	8.9%	4.5%	1.2%	-	-	최고령 68
학력	대학교 907		고등학교이하 1,123		인원	1,123	고등학교이하 396	전문대학 907	대학교 154	석사 0	박사 419	미상 2,999	총계 2,999	최연소 10
					비율	37.4%	13.2%	30.2%	5.1%	0.0%	14.0%	-	-	연령분포표준편차 11.05
학력 재적상태	재학 1,253		졸업 1,288		인원	1,288	졸업 60	수료 1,253	재학 57	휴학 419	무응답 2,999	총계 2,999		
					비율	42.9%	2.0%	41.8%	1.9%	14.0%	-	-		
경제활동상태	학생 1,333		구직자 620		인원	457	재직자 68	자영업자 620	구직자 1,333	학생 29	군인 47	주부 445	총계 2,999	
					비율	15.2%	2.3%	20.7%	44.4%	1.0%	1.6%	14.8%	-	
응시목적	자기개발 859		취업 1,140		인원	1,140	취업 53	창업 45	이직(전직) 859	자기개발 269	업무능력향상 18	승진 31	자격수당 445	진학 113
					비율	38.0%	1.8%	1.5%	28.6%	9.0%	0.6%	1.0%	3.3%	3.8%
시험준비경로	학교 1,081		출판물(서적) 565		인원	273	온라인 408	직업훈련기관 565	출판물(서적) 1,081	학교 214	학원 445	기타.무응답 2,999	총계 2,999	
					비율	9.1%	13.6%	18.8%	36.0%	7.1%	14.8%	-	-	

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)							
고용보험	취득자 2,999	재직자수 525	재직률 17.5%	비재직자수 2,474	취업자수(6개월) 581	취업률(6개월) 23.5%	취업자수(25.7 기준) 869
							취업률(25.7 기준) 35.1%
건강보험	취득자 2,999	재직자수 618	재직률 20.6%	비재직자수 2,375	취업자수(6개월) 560	취업률(6개월) 23.6%	취업자수(25.7 기준) 917
							취업률(25.7 기준) 38.6%
							조회불가 6

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 35	구인건수규모 순위 153/417	구인인원 51	구인인원규모 순위 165/417	제시임금 평균 230	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24